

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Inferencia bayesiana

50 ejercicios

Distribuciones previas y posteriores, métodos MCMC.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Inferencia bayesiana · ejercicios

Formulario

Teorema de Bayes y actualización

$$p(\theta \mid x) = \frac{p(x \mid \theta) p(\theta)}{p(x)} \propto p(x \mid \theta) p(\theta)$$

En razón de momios (odds), con $\bar{H}$ el complemento de H :

$$\frac{P(H \mid x)}{P(\bar{H} \mid x)} = \frac{P(H)}{P(\bar{H})} \times \frac{P(x \mid H)}{P(x \mid \bar{H})}$$

Familias conjugadas

Modelo	Previa	Posterior
Bernoulli/Binomial	$\text{Beta}(\alpha, \beta)$	$\text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k)$
Normal (varianza conocida)	$N(\mu_0, \sigma_0^2)$	$N(\mu_n, \sigma_n^2)$
Poisson	$\text{Gamma}(\alpha, \beta)$	$\text{Gamma}(\alpha + S, \beta + n)$
Multinomial	$\text{Dirichlet}(\alpha)$	$\text{Dirichlet}(\alpha + \mathbf{k})$

Normal-Normal:

$$\frac{1}{\sigma_n^2} = \frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}, \quad \mu_n = \sigma_n^2 \left(\frac{\mu_0}{\sigma_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} \right)$$

Resúmenes del posterior

- 1** $\text{Beta}(\alpha, \beta)$: media $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$; moda $\frac{\alpha - 1}{\alpha + \beta - 2}$; varianza $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$.
- 2** $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ con tasa β : media $\frac{\alpha}{\beta}$; moda $\frac{\alpha - 1}{\beta}$; varianza $\frac{\alpha}{\beta^2}$.
- 3** $N(\mu_n, \sigma_n^2)$: media μ_n ; moda μ_n .
- 4** Pérdida cuadrática $\Rightarrow$ media posterior; pérdida absoluta $\Rightarrow$ mediana; pérdida 0-1 $\Rightarrow$ moda.

Distribución predictiva posterior

Beta-Binomial, para $\tilde{k}$ éxitos en m ensayos nuevos:

$$p(\tilde{k}) = \binom{m}{\tilde{k}} \frac{B(\alpha + \tilde{k}, \beta + m - \tilde{k})}{B(\alpha, \beta)}$$

En particular $P(\text{éxito}) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$.

Gamma-Poisson, para $\tilde{k}$ eventos en un intervalo nuevo:

$$P(\tilde{k}) = \frac{\Gamma(\alpha + \tilde{k})}{\Gamma(\alpha) \tilde{k}!} \left(\frac{\beta}{\beta + 1} \right)^\alpha \left(\frac{1}{\beta + 1} \right)^{\tilde{k}}$$

Normal-Normal, nueva observación:

$$\tilde{x} \mid x \sim N(\mu_n, \sigma_n^2 + \sigma^2)$$

Intervalos creíbles

Un intervalo creíble de nivel $1 - \gamma$ cumple:

$$P(\theta \in [a, b] \mid x) = 1 - \gamma$$

Aproximación normal: $\theta \approx N(\mu_n, \sigma_n^2)$ y $[a, b] = \mu_n \pm z_{1-\gamma/2} \sigma_n$, con $z_{0.975} \approx 1.96$.

MCMC y comparación de modelos

1 Metropolis-Hastings (propuesta simétrica): $\alpha = \min \left(1, \frac{p(\theta^* \mid x)}{p(\theta \mid x)} \right)$.

2 Convergencia: $\hat{R} \rightarrow 1$; tamaño efectivo de muestra ESS.

3 Factor de Bayes: $BF_{12} = \frac{p(x \mid M_1)}{p(x \mid M_2)}$.

4 Criterios predictivos DIC, WAIC y LOO-CV: menor es mejor.

5 Jerárquico: $\frac{1}{\sigma_\theta^2} = \frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}$; la media posterior encoge hacia μ .

Ejercicios (50)

Bloque A · Beta-Binomial

- 1 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ y $n = 10$, $k = 7$: halla la posterior.
- 2 Para el ejercicio 1, halla la media posterior.
- 3 Previa $\text{Beta}(2, 3)$ y $n = 10$, $k = 6$: halla la posterior.
- 4 Para el ejercicio 3, halla la media posterior.
- 5 Previa $\text{Beta}(4, 4)$ y $n = 8$, $k = 5$: halla la posterior.
- 6 Para el ejercicio 5, halla la moda posterior.
- 7 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ y $n = 9$, $k = 6$: halla la varianza posterior.
- 8 Previa $\text{Beta}(2, 2)$ y $n = 4$, $k = 3$: halla la posterior.
- 9 Para el ejercicio 8, halla la media posterior.
- 10 Para el ejercicio 8, halla la probabilidad predictiva de 0 éxitos en los próximos 3 ensayos.

Bloque B · Predictiva e intervalos creíbles

- 11 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ y 6 caras en 9: probabilidad predictiva de cara en el siguiente lanzamiento.
- 12 Con lo anterior, probabilidad predictiva de 2 caras en los 2 siguientes lanzamientos.
- 13 Posterior $\text{Beta}(7, 4)$: intervalo creíble del 95%.
- 14 Posterior $\text{Beta}(8, 4)$: intervalo creíble del 95%.
- 15 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ sin datos: intervalo creíble del 95%.
- 16 Previa $N(0, 1)$, $\sigma^2 = 4$, $x = 3$ y $n = 1$: media posterior.
- 17 Para el ejercicio 16, varianza posterior.
- 18 Para el ejercicio 16, varianza de la predictiva de una nueva observación.

19 Previa $N(2, 1)$, $\sigma^2 = 1$, $n = 4$, $\bar{x} = 3$: distribución posterior.

20 Para el ejercicio 19, intervalo creíble del 95%.

21 Previa $N(0, 1)$, $\sigma^2 = 1$, $n = 10$, $\bar{x} = 1$: media posterior.

22 Para el ejercicio 21, varianza posterior.

23 Previa $N(0, 0.25)$, $\sigma^2 = 1$, $n = 4$, $\bar{x} = 1$: distribución posterior.

24 Con $\sigma_0^2 = 1$, $\sigma^2 = 1$ y $n = 4$: peso de los datos en la media posterior.

25 Posterior $N(0.6, 0.8)$: intervalo creíble del 95%.

Bloque C · Gamma-Poisson

26 Previa $\text{Gamma}(2, 1)$, $n = 5$ intervalos y $\sum x_i = 15$: halla la posterior.

27 Para el ejercicio 26, media posterior.

28 Para el ejercicio 26, moda posterior.

29 Para el ejercicio 26, probabilidad predictiva de 0 eventos en el siguiente intervalo.

30 Previa $\text{Gamma}(3, 2)$, $n = 6$ y $\sum x_i = 18$: posterior y media.

31 Para el ejercicio 30, moda posterior.

32 Previa $\text{Gamma}(1, 1)$, $n = 4$ y $\sum x_i = 8$: posterior y media.

33 Posterior $\text{Gamma}(17, 6)$: intervalo creíble del 95%.

Bloque D · Bayes básico y evidencia

34 Previa en momios 1:4 y razón de verosimilitud 6: probabilidad posterior.

35 Prevalencia 5%, sensibilidad 90%, especificidad 90%: $P(\text{enfermo} \mid +)$.

36 Prevalencia 1%, sensibilidad 99%, especificidad 99%: $P(\text{enfermo} \mid +)$.

37 Prevalencia 10%, sensibilidad 80%, especificidad 90%: $P(\text{enfermo} \mid +)$.

38 Previa $P(H) = 0.3$ y dos datos independientes con razón de verosimilitud 0.8 frente a 0.2: posterior.

39 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ y 6 caras en 9: evidencia (verosimilitud marginal).

40 Previa $\text{Beta}(2, 2)$ y 6 caras en 9: evidencia (verosimilitud marginal).

41 Dos modelos con evidencias 0.1 y 0.05: factor de Bayes.

42 Dos modelos con LOO 120 y 135: ¿cuál se elige?

Bloque E · Jerárquicos y aplicaciones

43 Jerárquico: $\mu = 0, \tau^2 = 4, \sigma^2 = 1, n = 3, \bar{y} = 3$: media posterior de θ_j .

44 Para el ejercicio 43, varianza posterior de θ_j .

45 Jerárquico: $\mu = 0, \tau^2 = 1, \sigma^2 = 1, n = 1, \bar{y} = 10$: media posterior.

46 Jerárquico: $\mu = 0, \tau^2 = 1, \sigma^2 = 1, n = 100, \bar{y} = 2$: media posterior.

47 Para el ejercicio 46, varianza posterior.

48 A/B testing con previas $\text{Beta}(1, 1)$: A convierte 30/200 y B 24/200; medias posteriores.

49 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ y 6 caras en 9: probabilidad predictiva de 0 caras en el siguiente lanzamiento.

50 Previa $\text{Beta}(1, 1)$ y 3 caras en 6: media posterior.

Solucionario · resultados

01 $\text{Beta}(8, 4)$

03 $\text{Beta}(8, 7)$

05 $\text{Beta}(9, 7)$

07 $\frac{7 \cdot 4}{11^2 \cdot 12} = \frac{7}{363} \approx 0.0193$

09 $5/8 = 0.625$

11 $7/11 \approx 0.636$

02 $8/12 = 2/3 \approx 0.667$

04 $8/15 \approx 0.533$

06 $\frac{9-1}{9+7-2} = 4/7 \approx 0.571$

08 $\text{Beta}(5, 3)$

10 $1/12 \approx 0.0833$

12 $\frac{7 \cdot 8}{11 \cdot 12} = 14/33 \approx 0.424$

13	$[0.348, 0.878]$	14	$[0.390, 0.891]$
15	$[0.025, 0.975]$	16	0.6
17	0.8	18	$4 + 0.8 = 4.8$
19	$N(2.8, 0.2)$	20	$[1.923, 3.677]$
21	$10/11 \approx 0.909$	22	$1/11 \approx 0.0909$
23	$N(0.5, 0.125)$	24	$4/5 = 0.8$
25	$[-1.153, 2.353]$	26	Gamma(17, 6)
27	$17/6 \approx 2.833$	28	$16/6 = 8/3 \approx 2.667$
29	$\left(\frac{6}{7}\right)^{17} \approx 0.0728$	30	Gamma(21, 8) ; media $21/8 = 2.625$
31	$20/8 = 2.5$	32	Gamma(9, 5) ; media $9/5 = 1.8$
33	$[1.651, 4.330]$	34	momios 6:4 , luego $P = 3/5 = 0.6$
35	$\frac{0.045}{0.045 + 0.095} \approx 0.321$	36	$\frac{0.0099}{0.0099 + 0.0099} = 0.5$
37	$\frac{0.08}{0.08 + 0.09} \approx 0.471$	38	$48/55 \approx 0.873$
39	$\frac{1}{10} = 0.1$	40	0.1273
41	$BF_{12} = 0.1/0.05 = 2$	42	el de LOO 120 (menor es mejor)
43	$9/3.25 \approx 2.769$	44	$1/3.25 \approx 0.308$
45	$10/2 = 5$	46	$200/101 \approx 1.980$
47	$1/101 \approx 0.0099$	48	A: $31/202 \approx 0.1535$; B: $25/202 \approx 0.1238$
49	$4/11 \approx 0.364$	50	$4/8 = 0.5$